

# 迷局

## AI 劇本殺主持人 架構說明文件

2026 年 6 月 期末專題版本

本文件說明「迷局」全端架構，涵蓋後端 API、前端邏輯、AI Prompt 設計、資料結構及遊戲機制。

### 1. 專案概述

迷局是一款 AI 驅動的單人謀殺推理遊戲（劇本殺）。玩家扮演偵探，在有限的行動力（AP）內蒐集線索、審問嫌疑人，最終指認兇手並說明動機與手法。每局劇本由 Claude Sonnet 即時生成，場景、角色、兇案細節皆不重複。

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 技術棧   | Node.js + Express 後端、原生 HTML/CSS/JS 前端、Anthropic Claude API |
| AI 模型 | claude-sonnet-4-6（劇本生成 / GM 行動 / 結局評分）                      |
| 串流方式  | SSE（Server-Sent Events）實現打字機效果                              |
| 部署方式  | ngrok 反向代理，本地 port 3000 對外開放                                |
| 遊戲時長  | 單局約 10 分鐘，10 點 AP 限制                                        |

### 2. 檔案結構

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| server.js    | 後端主程式：Express API 路由、AI Prompt、評分邏輯 |
| host.js      | 前端遊戲控制器：狀態管理、SSE 接收、UI 渲染           |
| generator.js | 前端載入動畫控制：進度條、文字輪播                   |
| styles.css   | 全部 CSS：版面、配色主題、動畫                   |
| index.html   | 單頁應用 HTML：所有畫面結構                    |
| .env         | ANTHROPIC_API_KEY 環境變數              |

### 3. API 端點

POST /api/generate

接收玩家名稱與風格設定，呼叫 Claude 一次性生成完整劇本 JSON。

- max\_tokens：5000（容納完整 JSON schema）

- system prompt 使用 cache\_control: ephemeral 降低延遲
- 回傳：title, setting, victim, npcs, clues, socialIssue, literaryConnection 等完整劇本

POST /api/action（SSE 串流）

接收玩家行動，以 SSE 串流回傳 GM 回應。

- Content-Type: text/event-stream，即時傳送 { t:"c", v:"文字片段" }
- 收集完整後傳送 { t:"done", data, conversationHistory }
- conversationHistory 保留最近 12 則，避免 token 超量
- max\_tokens：1800

POST /api/accuse

接收玩家最終指控，由 Claude 評分並生成結局，一般 JSON 回應（非串流）。

- 評分項目：兇手（40）、動機（20）、手法（20）、AP 效率（10）、線索（10）、互動深度（20），滿分 120
- max\_tokens：600

4. NPC 資料結構（每局 3 人）

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| id                 | n0 / n1 / n2，用於前端對應與 gameState 索引      |
| name / role        | 姓名（2-3字）、身份（4-8字）                      |
| personality        | 性格特質（3-5字），顯示於嫌疑人檔案標籤                  |
| background         | 角色背景故事（15-25字），一開始即顯示                  |
| victimRelationship | 與被害者的關係（8-15字），一開始即顯示                  |
| surfaceSecret      | 表層秘密：壓力 $\geq$ pressureThreshold 時解鎖顯示 |
| coreSecret         | 核心秘密：NPC 崩潰後揭露，兇手的 coreSecret 含作案事實    |
| pressureThreshold  | 解鎖表層秘密所需壓力值（預設 60/100）                 |
| isKiller           | 恰好 1 個 true                            |
| issueStance        | sympathize / condemn / silent，三人各不同    |
| initialLie         | 初始謊言，GM 用來引導 NPC 說謊                    |
| relationships      | 與其他 NPC 的關係陣列                          |

5. 劇本 JSON 其他欄位

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| title       | 劇本標題（4-8字）                                      |
| setting     | name / desc / rooms（5個房間）                       |
| victim      | name / role / secret                            |
| socialIssue | theme / context / killerBackground（社會議題，影響結局反思） |
| weapon      | name / detail                                   |

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| killerTruth        | killerId / motive / method（後端隱藏，不傳前端）                        |
| clues              | 6條預設線索（physical × 2、testimony × 2、environmental × 2）         |
| misleadingClue     | 指向無辜 NPC 的誤導線索                                               |
| keyClueIds         | 3個關鍵線索 id，計分用                                                |
| hiddenEvent        | 第3回合自動觸發的突發事件                                                |
| literaryConnection | theme / reflection / relatedWorks / reflectionQuestion（結局顯示） |
| openingNarration   | 開場沉浸式敘述（100-150字）                                            |
| initialOptions     | 開場3個選項                                                       |

## 6. 前端 gameState

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| apRemaining          | 剩餘 AP（初始 10）                            |
| apUsed               | 已用 AP，計算回合數                             |
| round                | 當前回合（每 2.5AP 進一回合）                      |
| npcPressure          | 各 NPC 壓力值 { npcId: 0-100 }              |
| npcTrust             | 各 NPC 信任值 { npcId: 0-100 }              |
| npcBroken            | 各 NPC 崩潰狀態 { npcId: boolean }           |
| cluesFound           | 已發現線索陣列，每條含 type/label/text/isKey/npcId |
| coreSecretsFound     | 已揭露核心秘密數量，計入互動分                         |
| hiddenEventTriggered | 隱藏事件是否已觸發                               |
| conversationHistory  | 傳給 /api/action 的對話記錄（最多 12 則）           |

## 7. 嫌疑人檔案（卷宗設計）

嫌疑人檔案顯示角色背景資訊，而非線索歸屬。目的是讓玩家在整局遊戲中隨時查閱角色身份，搭配左欄的線索筆記本做推理。

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 一開始顯示   | personality 標籤、victimRelationship、background          |
| 壓力到門檻   | surfaceSecret 解鎖（淡入動畫）                                |
| NPC 崩潰後 | coreSecret 以紅色粗體揭露                                    |
| 觸發時機    | 每次行動後壓力更新時（updateNpcDisplay 內呼叫 refreshSuspectsPanel） |

與線索筆記本的分工：

- 線索筆記本（左欄）：記錄「找到了什麼」——物證、人證、環境線索
- 嫌疑人檔案（右欄）：記錄「這個人是誰」——背景、關係、秘密

## 8. SSE 串流機制

玩家執行行動後，後端立即以 SSE 串流回傳，前端在等待期間顯示跳動小點，收到完整 JSON 後才更新 UI。

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 後端 | 設定 Content-Type: text/event-stream，逐字傳送 { t:"c", v:"片段" }，最後傳 { t:"done", data } |
| 前端 | 呼叫後立即 showThinkingDots()，用 ReadableStream 接收，累積到 done 才呼叫 applyActionData()      |
| 好處 | 使用者立即看到回應中（跳動點），而非空白等待，完整回應後再一次性更新所有 UI                                          |

9. GM Prompt 行動回傳 JSON 格式

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| narration          | 場景描述（100-150字）                                                                                 |
| hostNote           | 主持人旁白（20-40字）                                                                                  |
| clueFound          | null 或 { type, label, text, isKey, npcId }, type : physical/testimony/environmental/misleading |
| pressureChanges    | { npcId: delta }, 壓力變動                                                                         |
| trustChanges       | { npcId: delta }, 信任變動                                                                         |
| npcBreakdown       | null 或 { npcId, secretType, revelation }, 觸發崩潰                                                 |
| apCost             | 實際消耗 AP                                                                                        |
| triggerHiddenEvent | 第3回合設 true                                                                                     |
| hiddenEventClue    | 隱藏事件附帶線索                                                                                       |
| options            | 2-3 個下一步選項 { label, text, actionType, target, apCost }                                         |
| isOffRail          | 嚴重脫軌時為 true，退還 AP                                                                              |
| systemNote         | 給玩家的系統提示                                                                                       |

- npcId 歸屬規則：
- ✓ 可填：線索上有該 NPC 的姓名、個人物品、筆跡、指紋，或明確描述「某人的○○」
  - 不填：僅因 NPC 與場所有關聯（如攝影記者→暗房）；不明確描述一律填 null
  - 前端補充：target 為 NPC id 時，physical / testimony / environmental 自動歸屬；target 為場所時不自動歸屬

10. 社會議題系統

每局劇本包含一個社會議題（職場剝削、家庭暴力、階級壓迫等），融入角色動機與背景設定，但不作為可蒐集的遊戲機制，改為在結局集中呈現。

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 生成階段 | socialIssue.theme / context / killerBackground 由 Claude 生成  |
| 遊戲中  | 議題自然融入 NPC 對話與場景敘述，三名 NPC 各持不同立場（sympathize/condemn/silent） |
| 結局   | 真相揭曉後顯示「本案議題」區塊，literaryConnection 提供反思問題與相關作品              |
| 設計原因 | 10 AP 不足以同時完成主線推理與議題探索，議題改在結局呈現衝擊感更強                        |

11. 配色主題系統

主題選色器常駐於頁首右上角，支援 localStorage 持久化，遊戲途中可隨時切換。

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 預設  | 米白底（#f5f0e8）、深紅印章（#b83232）       |
| 薄荷綠 | 綠底（#ddeae2）、深綠印章（#1a6838），法醫鑑識風  |
| 琥珀黃 | 暖黃底（#ede4c0）、琥珀印章（#c07800），現場勘查風 |
| 鋼鐵藍 | 藍灰底（#cfd8e4）、深藍印章（#163460），冷案重啟風 |
| 隨機  | 每次點擊從四種主題中隨機選一                   |

## 12. 評分系統（滿分 120）

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 兇手指認       | 40 分（正確 40 / 錯誤 0）               |
| 動機分析       | 0-20 分（Claude 語意評分，兇手答錯則歸零）      |
| 手法推理       | 0-20 分（Claude 語意評分，兇手答錯則歸零）      |
| 調查效率（剩餘AP） | 0-10 分（剩餘 AP / 10 × 10）          |
| 線索完整度      | 0-10 分（isKey 線索找到數 / 3 × 10）     |
| 互動深度       | 0-20 分（隱藏事件 +10、每個核心秘密 +5，上限 20） |

|         |          |
|---------|----------|
| 神探      | 108 分以上  |
| 優秀偵探    | 84-107 分 |
| 運氣型偵探   | 60-83 分  |
| 差點抓到的傢伙 | 36-59 分  |
| 被兇手耍了   | 35 分以下   |

## 13. 前端畫面流程

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| screen-home       | 首頁：遊戲說明、開始按鈕                   |
| screen-setup      | 偵探設定：輸入名字，確認後呼叫 /api/generate  |
| screen-loading    | 生成中：進度條動畫，generator.js 控制      |
| screen-game       | 遊戲主畫面：雙欄佈局（左：故事互動 / 右：嫌疑人狀態檔案） |
| screen-accusation | 最終指控：選擇兇手、輸入動機與手法              |
| screen-ending     | 結局：評分、真相揭曉、社會議題反思              |

## 14. 版面配置（screen-game）

遊戲主畫面採 CSS Grid 雙欄，左欄為主要敘事與互動區，右欄為狀態面板。

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| game-left  | 主持人氣泡、故事文字、系統提示、線索筆記本、行動選項、自由輸入、指認按鈕 |
| game-right | 嫌疑人狀態（壓力條）、嫌疑人檔案（卷宗）                 |
| 嫌疑人狀態面板    | 每個 NPC 顯示壓力條（0-100）與崩潰標籤             |
| 嫌疑人檔案      | 可收合卷宗，顯示背景→漸進解鎖秘密                    |

線索筆記本

可收合，依時序列出所有已發現線索，含類型標籤與★標記

迷局 · AI 劇本殺主持人 © 2026 期末專題

本文件由 Claude (claude-sonnet-4-6) 輔助生成